张群声



2025 届数学硕士 · AI4Math / 数学研究级推理 · 强化学习与 Agent

上海 | 13739261417 | qunsheng815@gmail.com

GitHub: github.com/Qunsheng-Zhang | 主页: qunsheng-zhang.github.io | Scholar: Google Scholar

研究定位：数学硕士，2 篇第一作者 SCI（CNSNS、ISA Transactions），1 篇独立作者论文投稿 WWW 2027（VERA）。研究主线是**把“可靠性”从直觉变成可判定、可验证的谓词**：硕士阶段做多智能体系统的固定时间 / 预定义时间收敛证明与强化学习控制；过去一年做 LLM Agent 的工具边界验证器、评测与失败模式分析。

转向 AI4Math：希望把证明训练与验证器经验用于数学研究级推理智能体，重点探索 **Lean 证明修复、过程奖励、可验证强化学习与自进化课程**；拟重点投入 Lean 4 / Mathlib、GRPO 数学推理复现与 proof-repair 原型。

代表性论文 Selected Publications

[1] **Fixed-time synchronization of nonlinear coupling MNNs with time delay via aperiodically intermittent sliding mode control**
Q. Zhang, J. Hu, J. Cao
Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 150 (2025) 108995
SCI Q1 · DOI: 10.1016/j.cnsns.2025.108995 第一作者 已发表

[2] **Optimized predefined-time control for high-order nonlinear MASs via ICA and reinforcement learning**
Q. Zhang, J. Hu, J. Cao, T. Yu
ISA Transactions, 2026
SCI Q1 · DOI: 10.1016/j.isatra.2026.06.029 第一作者 已发表

[3] **Distinct Origins Are Not Independent Witnesses: Root-Domain Evidence Quorums for Web Agents (VERA)**
Q. Zhang（独立作者）
Under review, The ACM Web Conference (WWW) 2027
验证器 · Agent 工具调用 · 可验证授权 WWW 2027 在投 独立作者

研究经历 Research Experience

VERA：工具调用 Agent 的证据独立性授权
2025.07 – 至今

独立作者论文投稿 WWW 2027 · 代码、基准与结果随稿

- **问题：**现有 permission / provenance / information-flow 防护能回答“调用是否被允许、值从哪来”，但无法回答“支撑该值的多份证据是否来自独立可妥协的根”。镜像、CDN、API 聚合与 MCP 封装会让同一上游以多个真实、各自托管、彼此一致的来源出现，复制反而让可疑值更有说服力。
- **方法：**形式化 **carrier integrity**，将关键参数授权写成可执行谓词：仅当 **k 份证据的妥协根闭包两两不相交**时放行；实现签名规范化入口、claim / 作用域 / 对象绑定、版本化依赖注册表、递归闭包、精确最大根不相交选择（集合打包，分支定界 + 512 上限 fail-closed）、一次性 capability、epoch 与多视图保守调和。
- **结果：**CarrierIntegrityBench 上 100/100 干净调用执行、700 个范围内攻击 0 放行；逐部件消融定位同根 Sybil、镜像洗白、重标、重放等攻击；注册表误差分析显示两视图调和将错误授权从 **40.95% 降至 4.90%**，并量化 1% 共因遗漏使其回升至 9.56%；三类 Web 工作流的 150 条只读影子回放与预先定义的场景判定全部一致；本地开销 29.61 μs/调用（不含证据获取），500 份证据下中位决策 0.80 ms。
- **与研究岗的关联：**完整的“问题形式化 → 验证器实现 → 基准 / 消融 → 误差与失败模式分析 → 假设边界”研究闭环；其“在动作边界做可验证检查”的思路可直接迁移到数学推理的 step-level 证明校验与过程奖励。

硕士课题：基于强化学习的非线性多智能体系统滑模抗干扰控制
2022.09 – 2025.06

导师：胡建强 副教授 · 国家自然科学基金面上项目（62073079）主要参与者

- **固定时间同步：**针对非线性耦合忆阻神经网络（MNNs）的时滞同步，提出非周期间歇滑模控制策略；用微分不等式、Lyapunov 方法与图论给出与初始条件无关的收敛时间上界 **0.89**（对照方法 1.16–7），在 4 神经元与 20 神经元（小世界拓扑）网络上验证鲁棒性。成果发表于 *CNSNS* 2025（一作）。
- **预定义时间优化控制：**针对高阶非线性多智能体系统，提出 **identifier–critic–actor（ICA）强化学习 + 滑模 + prescribed performance + projection correction** 的复合控制框架；证明闭环系统在预设时间内收敛并最小化代价函数。在 4 个异构单连杆机械臂上，0.05 管进入时间缩短 **10.1% / 6.9%**，IAE 降低 **13.6% / 6.0%**。成果发表于 *ISA Transactions* 2026（一作）。
- **其他工作：**设计固定时间估计器与滑模面，结合策略迭代 RL 实现未知扰动界下的领导–跟随一致性；以深度 SAC 动态调节间歇滑模参数，在电力系统与 1000 节点小世界网络上验证（学位论文第 3–4 章）。

工作经历 Work Experience

交通银行总行 · 安全部
2025.07 – 2026.07

安全运营大模型负责人（LLM Agent 方向）· 上海

- **LLM Agent 建设：**面向总行 SOC 告警研判，构建 **MCP 工具调用 + 混合 RAG（向量 + BM25 + IOC）+ 分级多智能体 + 证据引用 + 人工反馈** 的闭环；完成查询 / 封禁 / 日志工具链验证与测试环境联调，SOC 自动化覆盖率约 **75%**。
- **数据与评测：**建设 **2,000+ 条**标注告警知识库与研判规范；设计 L1 分诊 / L2 深度调查的任务分层、证据链与置信度校准；通过人工反馈迭代检索、提示与规则，系统分析跨源证据冲突、工具调用错误与幻觉等失败模式。
- **研究抽象：**从生产中的“多源证据看似独立、实则同根”失败模式出发，提炼出 VERA 的研究问题，独立完成形式化、系统实现、基准构建与论文写作，形成投稿 WWW 2027 的论文。
- **安全运营：**负责 SOC / IDS / WAF 告警分诊与研判、外网资产探测、Python 自动化脚本；参与安全产品选型、基线整改测试与漏洞研究。

教育经历 Education

东南大学 985
2022.09 – 2025.06

数学 · 硕士 · 数学学院

- **导师：**胡建强 副教授
- **硕士论文：**《基于强化学习的非线性多智能体系统滑模抗干扰控制研究》
- **加权平均：**85.81 | **相关课程：**信息科学中的数学方法（93）、泛函微分方程（91）
- **研究方向：**强化学习、多智能体系统、分布式控制 / 优化、滑模控制

上海理工大学
2018.09 – 2022.06

数学与应用数学 · 本科 · 理学院

- **GPA：**3.79 / 4.5（专业前 2%）
- **相关课程：**数学分析（97）、高等代数（99）、复变函数（97）、运筹学（92）、Matlab 数值分析与应用（91）

荣誉奖项 Honors

- 东南大学优秀硕士学位论文（国家级评选推荐） · 2025.05
- 第二十届“华为杯”中国研究生数学建模竞赛 · 国家二等奖 · 2023.10
- 第十三届全国大学生数学竞赛（专业组）· 国家二等奖 · 2021.11
- 上海市优秀毕业生 · 2022.06
- 东南大学二等学业奖学金 · 2022.12

专业技能 Skills

数学与证明	Lyapunov 稳定性、固定时间 / 预定义时间收敛、微分不等式、图论、最优化、概率统计；论文级证明撰写与数值验证。
编程与工具	Python（PyTorch、NumPy、Pandas）、MATLAB、C++、LaTeX、Git、Linux；能独立完成算法实现、实验脚本与可复现实验打包。
强化学习	控制领域 actor–critic / ICA 的实现与理论分析（一作 ISA Transactions）；具备 RL 目标、收敛性与奖励设计的理论基础；了解 Transformer / LLM 基本原理，有 PyTorch 使用经验。
Agent 与评测	MCP、RAG、多智能体、工具调用、引用监视器、威胁建模；基准构建、逐部件消融、误差分析、统计区间与失败模式归类。
语言	中文（母语）；英文（CET-6；2 篇一作 SCI 英文写作与修回经验）。

AI4Math 研究计划 Research Plan

- **Lean 证明修复闭环：**在 miniF2F / LeanWorkbook 上搭建“LLM 生成 → Lean 编译 → 错误解析 → Mathlib 检索 → 反思修复”流程，报告 pass@1、修复成功率、平均迭代轮数与失败模式（类型不匹配、未知标识符、未解决目标、超时）。
- **可验证奖励的数学 RL：**以 Qwen2.5-Math-1.5B 为起点复现 GRPO + 规则验证器，评测 MATH-500 / AIME；消融 SFT、GRPO、PRM reranking，重点分析 reward hacking、长度膨胀与数据污染。
- **过程奖励与错误分类：**标注 200–500 条解答的 10 类错误，训练小型 PRM 做 best-of-N，验证过程监督对长链条证明的增益，沉淀为可复用的评测集与错误分析报告。

研究兴趣 Research Interests

AI for Math；数学研究级推理智能体；Lean 4 / Mathlib 证明修复；过程奖励与可验证强化学习；自进化课程与经验记忆；Agent 工具调用的可验证授权与安全性。